



Guía de Estudio 7

Taller Integrador y Evaluación Final Problemas Complejos que Entrelazan Todas las Disciplinas

Presentación: Esta es la guía final del curso. Aquí no hay temas nuevos: lo que hay son **problemas que combinan todo lo aprendido**. Densidad con conversión de unidades, cinemática con despeje de fórmulas, lógica con análisis de situaciones científicas. El objetivo es que demuestres que puedes integrar el pensamiento lógico, la manipulación algebraica y el conocimiento científico para resolver problemas complejos usando el Método de Pólya.

Instrucción: Para **cada problema** de esta guía, aplica explícitamente las cuatro fases del Método de Pólya: **Comprender, Planificar, Ejecutar y Verificar**.

1. Taller Avanzado de Resolución de Problemas

Recordatorio — El Método de Pólya:

Fase 1: Comprender: ¿Qué datos tengo? ¿Qué me piden? ¿Qué unidades necesito?

Fase 2: Planificar: ¿Qué fórmulas aplico? ¿Necesito convertir unidades? ¿Necesito despejar?

Fase 3: Ejecutar: Desarrollo paso a paso, con unidades en cada línea.

Fase 4: Verificar: ¿El resultado tiene sentido? ¿Las unidades son coherentes? ¿Puedo comprobarlo de otra forma?

1.1. Bloque I: Densidad + Conversiones + Geometría

1. ★★ Un cilindro de aluminio ($d = 2,7 \text{ g/cm}^3$) tiene un radio de 5 cm y una altura de 20 cm.
 - a) Calcula su volumen en cm^3 y en litros.
 - b) Calcula su masa en gramos y en kilogramos.
 - c) Si lo sumerges completamente en un recipiente con agua, ¿cuántos mililitros de agua desplaza?



2. ★★ Una esfera metálica tiene una masa de 2,5 kg y una densidad de $7,87 \text{ g/cm}^3$.
 - a) Convierte la masa a gramos.
 - b) Calcula el volumen en cm^3 .
 - c) Calcula el radio de la esfera.
 - d) ¿De qué metal podría tratarse?
3. ★★★ En un laboratorio se tiene un bloque de un material desconocido cuyas dimensiones son $4 \text{ in} \times 3 \text{ in} \times 2 \text{ in}$ (pulgadas) y una masa de 1,2 lb (libras). Sabiendo que $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$ y $1 \text{ lb} = 453,6 \text{ g}$:
 - a) Convierte las dimensiones a centímetros.
 - b) Calcula el volumen en cm^3 .
 - c) Convierte la masa a gramos.
 - d) Calcula la densidad en g/cm^3 e identifica el posible material.
4. ★★★ Se quiere fabricar una esfera de oro ($d = 19,3 \text{ g/cm}^3$) que pese exactamente 1 kg.
 - a) ¿Qué volumen debe tener la esfera?
 - b) ¿Cuál debe ser su radio?
 - c) Si el oro cuesta \$ 60 USD/g, ¿cuánto costaría esta esfera?

1.2. Bloque II: Cinemática + Conversiones + Despeje

5. ★★ Un auto viaja a 120 km/h.
 - a) Convierte su velocidad a m/s.
 - b) Si parte de la posición $x_0 = 500 \text{ m}$, ¿cuál será su posición después de 2 min?
 - c) ¿Cuánto tiempo (en segundos y en minutos) tardará en llegar a la posición $x = 10 \text{ km}$?
6. ★★ La velocidad del sonido en el agua es 1 480 m/s y en el aire es 340 m/s.
 - a) Expresa ambas velocidades en km/h.
 - b) ¿Cuántas veces más rápido viaja el sonido en el agua que en el aire?
 - c) Si un buzo bajo el agua escucha una explosión que ocurrió a 3 km de distancia, ¿cuántos segundos tardó el sonido en llegarle?
7. ★★★ Un tren de carga viaja a 45 mph (millas por hora). Sabiendo que $1 \text{ mi} = 1,609 \text{ km}$:
 - a) Convierte su velocidad a km/h y luego a m/s.
 - b) Si el tren debe recorrer 200 km, ¿cuántas horas y minutos tardará?
 - c) Si el tren parte de la posición $x_0 = 0$ a las 6:00 a.m., ¿a qué hora pasará por el kilómetro 100?



8. ★★★ Un corredor olímpico recorre 100 m en 9,58 s (récord mundial de Usain Bolt). Un guepardo puede correr a 120 km/h.
- Calcula la velocidad media de Bolt en m/s y en km/h.
 - Convierte la velocidad del guepardo a m/s.
 - Si Bolt y el guepardo partieran al mismo tiempo, ¿cuántos metros de ventaja le sacaría el guepardo a Bolt al finalizar los 100 m?

1.3. Bloque III: Problemas Interdisciplinarios

9. ★★ Un químico tiene 500 mL de una sustancia líquida de densidad desconocida. La coloca en una balanza y obtiene una masa de 650 g.
- Calcula la densidad de la sustancia.
 - ¿Esta sustancia flotaría en el agua? ¿Y en el mercurio ($d = 13,6 \text{ g/cm}^3$)?
 - Usando la tabla: $d_{\text{glicerina}} = 1,26 \text{ g/cm}^3$, $d_{\text{aceite}} = 0,92 \text{ g/cm}^3$, $d_{\text{ácido sulfúrico}} = 1,84 \text{ g/cm}^3$. ¿De qué sustancia podría tratarse?
10. ★★★ Un estudiante diseña un experimento para medir la velocidad del sonido. Desde un punto A, golpea una campana. Un compañero en el punto B, a 680 m de distancia, cronometra 2 s desde que ve el golpe hasta que escucha el sonido.
- Calcula la velocidad del sonido medida en este experimento.
 - Convierte el resultado a km/h.
 - ¿Por qué se puede ignorar el tiempo que tarda la luz en viajar de A a B? (Pista: calcula ese tiempo sabiendo que la luz viaja a $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.)
 - El valor aceptado es 340 m/s. Calcula el porcentaje de error del experimento.
11. ★★★ Un tanque esférico de radio 0,5 m se llena completamente con un líquido cuya densidad es 0,85 kg/L.
- Calcula el volumen del tanque en m^3 y luego conviértelo a litros.
 - Calcula la masa total del líquido en kilogramos.
 - Si un camión puede transportar como máximo 3 000 kg, ¿cuántos tanques llenos puede llevar?
 - Expresa la masa de un tanque lleno en libras ($1 \text{ kg} = 2,205 \text{ lb}$).
12. ★★★ Un laboratorio de química necesita preparar una experiencia. Tienen una muestra metálica que:
- Pesa 392 N en la Tierra ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
 - Al sumergirla en una probeta con 2 L de agua, el nivel sube a 7 L.
- Calcula la masa de la muestra.



- b) Calcula su volumen (en litros y en cm^3).
- c) Calcula su densidad y determina si podría ser hierro, cobre u oro.
- d) Si la muestra se cortara exactamente por la mitad, ¿cambiarían su masa, volumen y densidad? Identifica cuáles son extensivas y cuál intensiva.



2. Modelo de Prueba Sumativa

Instrucciones: Esta sección simula una prueba final del curso. Responde cada pregunta de forma clara, mostrando todos los procedimientos. Tiempo sugerido: 90 minutos.

2.1. Parte I: Preguntas Conceptuales (2 puntos c/u)

1. Define **proposición** en lógica y da un ejemplo de un enunciado que NO sea proposición. Justifica.
2. Enumera las cuatro fases del Método de Pólya.
3. ¿Cuál es la diferencia entre **distancia recorrida** y **desplazamiento**?
4. Clasifica como propiedad intensiva o extensiva: masa, densidad, temperatura de fusión, volumen.
5. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea? Da un ejemplo de cada una.
6. Explica la Tercera Ley de Newton con un ejemplo cotidiano.
7. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?
8. ¿Qué es una transformación química? Menciona dos indicios que la delaten.

2.2. Parte II: Problemas de Desarrollo (5 puntos c/u)

9. Resuelve la ecuación: $\frac{3x - 1}{2} = \frac{x + 5}{4}$
10. Simplifica usando las propiedades de los exponentes y expresa en notación científica:
$$\frac{(3 \times 10^5)^2 \times (2 \times 10^{-3})}{6 \times 10^4}$$
11. Despeja v_0 de la fórmula $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.
12. Convierte 250 km/h a m/s. Luego calcula cuánto recorre un auto a esa velocidad en 45 s.
13. Un cubo metálico tiene 4 cm de lado y una masa de 172,5 g.
 - a) Calcula su volumen.
 - b) Calcula su densidad.
 - c) ¿Flotaría en mercurio ($d = 13,6 \text{ g/cm}^3$)?

14. Resuelve el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$$



15. Un tren parte de una estación a las 7:30 a.m. a una velocidad constante de 80 km/h. La siguiente estación está a 340 km. ¿A qué hora llega?
16. Se mezclan 400 g de agua a 90 °C con 600 g de agua a 20°C. Calcula la temperatura de equilibrio.
($c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g}\cdot^{\circ}\text{C)}$)